Actor 说“做完了”，Judge 怎么核实?

VeriCUA：训练 Judge 决定“查什么、何时停”，把未决检查项派给**冻结 Probe** 去终态现场取证； 奖励由**取证前就封存、对模型隐藏的执行真值**评判。

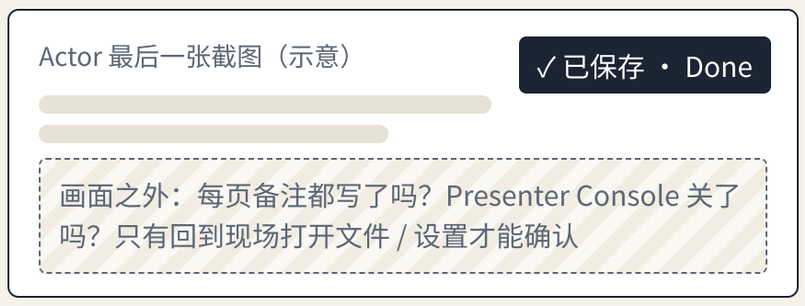
VeriCUA
arXiv 2610.26469v1 · 2026-10-19
Wang, Lu 等（SWJTU / 清华 / UESTC …）

实线 = 作者报告　虚线 = 核对收窄　图形 = 自绘示意

① 问题

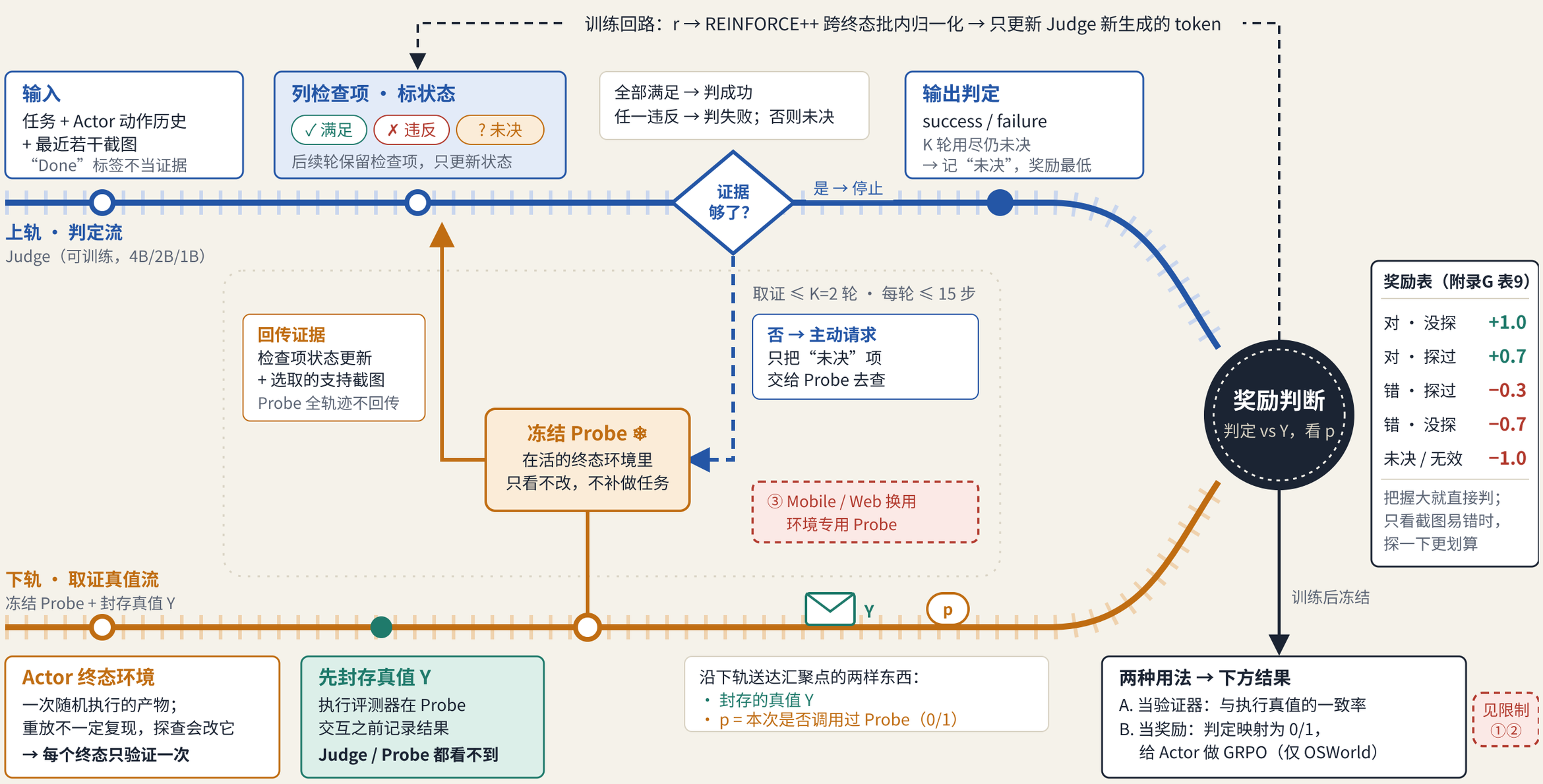
RL 训练 GUI Agent 要靠“任务是否完成”的奖励。动作历史里的 “Done / 已保存” 只是自报告； 被动截图奖励只能核实**画面里已暴露的**东西，文件内容、设置项等隐藏状态看不见。

主动回环境查能补证据，但“查什么、何时停”交给提示式模型做不好：同一 Judge–Probe 循环下，4B 到 GPT-5.4 的宏平均一致率都停在 **68.13–69.62%**，few-shot 最多挪 **1.02** 点（§3.2）。



附录 I 的 Judge 提示词：Done、Success、saved 等动作标签本身不算证据。

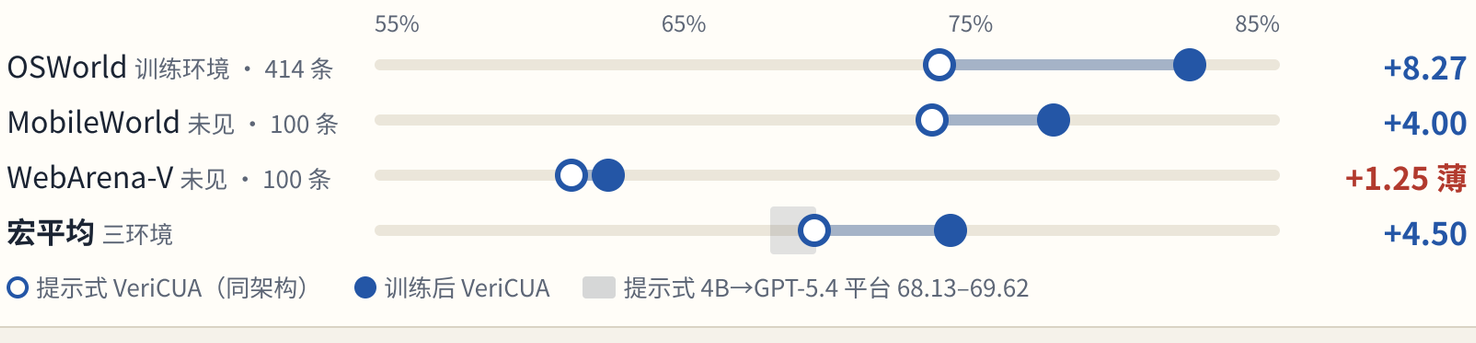
② 关键动作 · 判定 / 取证双轨汇聚（自绘示意，非论文原图；依据 §2.2–2.4、附录 G 表9、附录 I）



③ 结果 A · 同条件对照：只换“训练前 / 后”的 Judge

4B Judge：宏平均一致率 69.58% → 74.08%　作者报告 · 表1

同 Qwen3-VL-4B-Thinking、同冻结 Probe、同提示词、同 K=2；Avg@4 对可执行真值。只训练 OSWorld。



74.09 → 82.00 %
同一训练后 4B Judge、OSWorld，取证轮数 K=0→K=2；第一轮贡献大部分（图5b）。 作者报告

少 47.6–59.8 % Probe token
对 few-shot GPT-5.4：宏平均 68.72→74.08。只计 Probe token，Judge token 未计（附录D）。 作者报告

④ 结果 B · 下游：拿它当奖励训练 Actor

Pass@4 换算成任务数，差距很小　作者报告 · 表2　任务数为核对换算

同一 Qwen3-VL-4B Actor、同任务与 rollout 预算、vanilla GRPO，只换冻结奖励源；Actor 只在 206 个单应用任务上训练。

奖励源	All（280 任务）	单应用 ID（206）	MultiApp（74，对 Actor 留出）
无（初始策略）	43.93 ≈123	53.40	17.57 ≈13
ZeroGUI（被动）	45.36 ≈127	54.37	20.27 ≈15
提示式 VeriCUA	45.71 ≈128	54.85	20.27 ≈15
训练后 VeriCUA	**47.14 ≈132**	**55.83**	**22.97 ≈17**
相对提示式 VeriCUA	+4 任务		+2 任务

我们的阅读：最硬的是结果 A——同架构、同 Probe、同预算下训练本身提高一致率；下游 Actor 收益方向一致但只差几个任务，只算弱附带证据。

限制 · 核对后收窄的边界

以下不是作者数字有误，而是展示时必须缩小的主张范围（依据核对记录 verify/2610.26469.md）。

① MultiApp “留出”只对 Actor 成立
Judge 在线 RL 训练集是 “OSWorld（280 任务）”（附录 G 表7），恰好 = 206 单应用 + 74 MultiApp。原文未说明是否同一任务集，但数字吻合：**MultiApp +5.40 点不能读作 Judge 未见任务上的结果**。OSWorld 一致率评测只声明“轨迹”与训练不重叠。

② 下游增益：比提示式验证器只多 4 个任务
All 132 vs 128（/280），MultiApp 17 vs 15（/74）。表2 未报告重复训练种子或置信区间，**按单次运行看待**。摘要中的 +3.21 / +5.40 是相对初始策略，不是相对提示式验证器。

③ 跨平台迁移的是 Judge 一致率，不是在线任务成功
MobileWorld、WebArena-V 各仅 100 条轨迹，表1 无置信区间，并配环境专用 Probe（MobileWorld 用 GUI-Owl-1.5-32B-Think）。Web 端相对提示式只 **+1.25 点**；Actor 的在线成功只在 OSWorld（Judge 训练环境）测过。

其他适用条件

- 只保留 6 次重执行结果一致、末三帧 pHash > 0.95 的轨迹；不稳定终态不在评测里。
- 成本只计 Probe token；“少用 token”不等于总成本更低。
- Avg@4 / Pass@4 是 4 次运行聚合，不是单次成功率。
- 均为作者结果；我们只阅读原文，未运行、未复现。